

Consigna para Examen Final

1. Logro a evaluar:

Al finalizar el curso, el estudiante desarrolla diferentes configuraciones de circuitos electrónicos aplicados en problemas de ingeniería en cada una de sus etapas, a través del cálculo y los resultados numéricos encontrados a partir de la simulación, empleando un software especializado y la implementación en laboratorio.

2. Indicación general:

Vas a resolver 5 preguntas teórico – prácticas que requieren la aplicación de la teoría desarrollada y los ejemplos numéricos expuestos en el curso.

Las preguntas del examen final son de dos tipos. Preguntas de tipo problema numérico para desarrollar, y preguntas de teoría, en donde debes exponer la teoría desarrollada. Las preguntas se desarrollan de manera manuscrita en hojas que te facilitarán.

3. Indicaciones específicas:

Para el desarrollo considera y desarrolla adecuadamente todos los siguientes aspectos:

- Analiza problemas del amplificador de clase A: La resolución de entradas y salidas, tensiones, intensidades, y la interpretación de resultados del funcionamiento de los circuitos.
- Analiza problemas del amplificador operacional: La resolución de entradas y salidas, tensiones, intensidades, y la interpretación de las regiones de funcionamiento del amplificador operacional.
- Analiza problemas de circuitos osciladores: La frecuencia de resonancia, tensiones, intensidades y la interpretación de los resultados del funcionamiento de los circuitos osciladores.

- Analiza funciones de transferencia: Los polos, los ceros y su comportamiento con la frecuencia.
- Diseña circuitos con las configuraciones de filtros activos de segundo orden: paso-bajo, paso-alto, paso-banda, rechazo-banda y Sallen-Key.

4. Recomendaciones

- Sigue las indicaciones dadas por el profesor para el desarrollo del examen.
- Sigue las indicaciones y requerimientos de los enunciados de las preguntas y responde las preguntas teóricas justificando con ejemplos de teoría para tener mejor valoración general
- Procura exponer los problemas numéricos resueltos y las preguntas teóricas con orden y claridad

5. Criterios de evaluación

En la plataforma virtual de aprendizaje podrás encontrar la rúbrica de evaluación con la que se evaluará tu desempeño respecto al Examen Final. Asegúrate de leerla antes de iniciar.

A tomar en cuenta en caso de plagio:

“Todo acto de copiar, intentarlo o dejar copiar, durante una prueba, examen, práctica, trabajo o cualquier asignación académica, usando tanto el medio físico como el electrónico, se encuentra normado en el Reglamento de Estudios y el Reglamento de Disciplina del Estudiante vigentes en el Portal de Transparencia y/o en el Portal del Estudiante”

RÚBRICA DE EXAMEN FINAL

Criterio	Definición de criterio	Estándar Esperado	En Proceso 2	En Proceso 1	Inicial
Análisis de problemas del amplificador de clase A	Se califica el análisis de problemas del amplificador de clase A, a través de la resolución de entradas y salidas, tensiones, intensidades, y la interpretación de resultados del funcionamiento de los circuitos.	El estudiante analiza problemas del amplificador de clase A, tomando en consideración todas las siguientes variables: La resolución de entradas y salidas, tensiones, intensidades, y la interpretación de resultados del funcionamiento de los circuitos.	El estudiante analiza problemas del amplificador de clase A, tomando en consideración 3 de las siguientes variables: La resolución de entradas y salidas, tensiones, intensidades, y la interpretación de resultados del funcionamiento de los circuitos.	El estudiante analiza problemas del amplificador de clase A, tomando en consideración 2 de las siguientes variables: La resolución de entradas y salidas, tensiones, intensidades, y la interpretación de resultados del funcionamiento de los circuitos.	El estudiante analiza problemas del amplificador de clase A, tomando en consideración 1 de las siguientes variables: La resolución de entradas y salidas, tensiones, intensidades, y la interpretación de resultados del funcionamiento de los circuitos.
		4	2	1	0.5
Análisis de problemas de amplificador operacional	Se califica el análisis de problemas del amplificador operacional, a través de la resolución de entradas y salidas, tensiones, intensidades, y la interpretación de las regiones de funcionamiento del amplificador operacional.	El estudiante analiza problemas del amplificador operacional, tomando en consideración todas las siguientes variables: La resolución de entradas y salidas, tensiones, intensidades, y la interpretación de las regiones de funcionamiento del amplificador operacional.	El estudiante analiza problemas del amplificador operacional, tomando en consideración 3 de las siguientes variables: La resolución de entradas y salidas, tensiones, intensidades, y la interpretación de las regiones de funcionamiento del amplificador operacional.	El estudiante analiza problemas del amplificador operacional, tomando en consideración 2 de las siguientes variables: La resolución de entradas y salidas, tensiones, intensidades, y la interpretación de las regiones de funcionamiento del amplificador operacional.	El estudiante analiza problemas del amplificador operacional, tomando en consideración 1 de las siguientes variables: La resolución de entradas y salidas, tensiones, intensidades, y la interpretación de las regiones de funcionamiento del amplificador operacional.
		4	2	1	0.5

Análisis de problemas con circuitos osciladores	Se califica el análisis de problemas de circuitos osciladores, a través de la frecuencia de resonancia, tensiones, intensidades y la interpretación de los resultados del funcionamiento de los circuitos osciladores.	El estudiante analiza problemas de circuitos osciladores, tomando en consideración todas las siguientes variables: La frecuencia de resonancia, tensiones, intensidades y la interpretación de los resultados del funcionamiento de los circuitos osciladores.	El estudiante analiza problemas de circuitos osciladores, tomando en consideración 2 de las siguientes variables: La frecuencia de resonancia, tensiones, intensidades y la interpretación de los resultados del funcionamiento de los circuitos osciladores.		El estudiante analiza problemas de circuitos osciladores, tomando en consideración 1 de las siguientes variables: La frecuencia de resonancia, tensiones, intensidades y la interpretación de los resultados del funcionamiento de los circuitos osciladores.
		4	1.5		0.5
Análisis de funciones de transferencia	Se califica el análisis de funciones de transferencia, a través de los polos, los ceros y su comportamiento con la frecuencia.	El estudiante analiza funciones de transferencia, tomando en consideración todas las siguientes variables: Los polos, los ceros y su comportamiento con la frecuencia.	El estudiante analiza funciones de transferencia, tomando en consideración 2 de las siguientes variables: Los polos, los ceros y su comportamiento con la frecuencia.		El estudiante analiza funciones de transferencia, tomando en consideración 1 de las siguientes variables: Los polos, los ceros y su comportamiento con la frecuencia.
		4	1.5		0.5
Diseño de circuitos	Se califica el diseño de circuitos, a través de las configuraciones de filtros activos de segundo orden: paso-bajo, paso-alto, paso-banda, rechazo-banda y Sallen-Key.	El estudiante diseña circuitos con las configuraciones de filtros activos de segundo orden, tomando en consideración todas las siguientes variables: paso-bajo, paso-alto, paso-banda, rechazo-banda y Sallen-Key.	El estudiante diseña circuitos con las configuraciones de filtros activos de segundo orden, tomando en consideración por lo menos 3 de las siguientes variables: paso-bajo, paso-alto, paso-banda, rechazo-banda y Sallen-Key.	El estudiante diseña circuitos con las configuraciones de filtros activos de segundo orden, tomando en consideración por lo menos 2 de las siguientes variables: paso-bajo, paso-alto, paso-banda, rechazo-banda y Sallen-Key.	El estudiante diseña circuitos con las configuraciones de filtros activos de segundo orden, tomando en consideración por lo menos 1 de las siguientes variables: paso-bajo, paso-alto, paso-banda, rechazo-banda y Sallen-Key.
		4	2	1	0.5